Рабочий лист · алгебра · урок 3

# Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. Геометрическая прогрессия бесконечно убывающая, если _____.
2. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии $S$ = _____.
3. $n$-й член геометрической прогрессии $b_n$ = _____.
4. 0,(15) = 0,15 + _____ + _____ + ...

## 2 Верно или неверно?

| | |
|---|---|
| Прогрессия 1, 2, 4, 8, ... бесконечно убывающая. | В / Н |
| При $q = -0{,}5$ прогрессия бесконечно убывающая. | В / Н |
| Сумма бесконечно убывающей прогрессии всегда положительна. | В / Н |
| 0,(3) — сумма прогрессии 0,3 + 0,03 + 0,003 + ... | В / Н |
| 1 + 1/2 + 1/4 + ... = 2. | В / Н |

## 3 Посчитай

4 + 2 + 1 + ... = _____

1 − 1/2 + 1/4 − ... = _____

0,(6) = _____

$b_1 = 5$, $q = 0{,}5$, $S$ = _____

$S = 6$, $q = 1/2$, $b_1$ = _____

$S = 4$, $b_1 = 3$, $q$ = _____

## 4 Реши

1. Найди сумму 18 − 6 + 2 − ...

2. У бесконечно убывающей прогрессии $b_2 = 6$, $b_4 = 2/3$. Найди её сумму.

3. Через сумму прогрессии запиши 0,(81) обыкновенной дробью.

4. В квадрат со стороной 4 вписан квадрат с вершинами в серединах сторон, в него — следующий, и так без конца. Найди сумму площадей всех квадратов.